

Exercice 1 — la soustraction qui détruit la précision

Effectue chaque soustraction et donne le résultat avec le bon nombre de décimales. Combien de CS reste-t-il ?

- a) $8,11 - 8,0$
- b) $100,0 - 99,7$
- c) $5,432 - 5,41$

Exercice 2 — calcul mixte : masse molaire puis moles

On donne $M(\text{H}) = 1,008 \text{ g/mol}$ et $M(\text{O}) = 16,00 \text{ g/mol}$. Les indices d'une formule sont des nombres *exacts*.

- a) Calcule $M(\text{H}_2\text{O})$ avec le bon nombre de décimales.
- b) Déduis le nombre de moles dans $m = 9,00 \text{ g}$ d'eau, avec le bon nombre de CS.

Exercice 3 — quand un facteur est exact

Un nombre exact (comptage, partage) a une infinité de CS et ne limite jamais le résultat.

- a) On aligne 5 flacons contenant chacun $2,50 \text{ g}$ de sel. Masse totale ?
- b) On répartit $250,0 \text{ g}$ de poudre en 4 portions *égales*. Masse d'une portion ?

Exercice 4 — pH : le bon nombre de décimales

Utilise la règle « décimales du $\text{pH} = \text{CS de la concentration}$ ».

- a) $[\text{H}_3\text{O}^+] = 2,5 \times 10^{-4} \text{ mol/L}$: calcule le pH.
- b) $[\text{H}_3\text{O}^+] = 1,00 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$: calcule le pH.
- c) $\text{pH} = 2,00$: remonte à $[\text{H}_3\text{O}^+]$.

Exercice 5 — applique la bonne règle

Pour chaque calcul, donne le résultat correctement arrondi.

- a) $45,2 + 3,08$
- b) $6,4 \times 0,125$
- c) $78,5 \div 2,50$
- d) $12,07 - 0,3$